IsıMercek · Final Problem Tanımı

Gıda-içecek KOBİ'lerinde görünmeyen enerji kaybı · Manisa ve Ege · Siemens × YGA × UP School Climathon · Görev 4 · Alim Kaçar · 25 Ekim 2026

Problem. Manisa ve Ege'deki gıda-içecek KOBİ'leri enerjilerinin çoğunu fosil yakıtla ürettikleri proses ısısına harcıyor; ancak kaybın hangi süreçte, hangi ekipmanda ve ne büyüklükte oluştuğunu gösteren tesise özgü analize erişemiyor. Analizin ilk turu (fatura, üretim kaydı ve saha bilgisini toplamak, tesise uygun önlemleri bulmak ve hesaplamak) uzman emeğiyle tesis tesis yapıldığı için küçük tesis ölçeğine inmiyor. Sonuç: kısa sürede kendini ödeyen önlemler uygulanmıyor, azaltılabilir emisyon salınmaya devam ediyor ve ısı elektrifikasyonunun ilk adımı olan ısı talebini bilmek ve azaltmak atılmıyor.

Mevcut durum: Task 1 baseline'ı

Gösterge	Bugünkü değer	Kaynak
Gıda imalatının sanayi enerjisindeki payı	%10,9 (≈ 186 PJ); sanayi alt sektörleri arasında 3. sırada	TÜİK 2024
Etütlü 82 gıda tesisinde enerji	%71 ısı (ağırlıkla fosil yakıt), %29 elektrik	ESCON
Azaltılabilir enerji	Elektrikte %15,3, ısıda %21,9; toplam enerjinin ≈ %20'si (oranlar kendi tabanlarına göre)	ESCON; Task 1 hesap notu
Geri ödeme ve benimseme	Ortalama 2,59 yıl; firmaların çoğu ≤ 15 ay istiyor, etüt önerilerinin ≈ yarısı ekonomik gerekçeyle reddediliyor	ESCON; Anderson ve Newell
Yükümlülük	Etüt ve enerji yöneticisi yalnız ≥ 1.000 TEP/yıl tüketen tesislerde	ABİGEM
Destek erişimi	Yeşil Sanayi Projesi hedefi ≈ 2.958 firma (2029'a kadar, tüm Türkiye); yalnız Manisa'da 2.715 gıda üretim işletmesi; ≈ 475 bin imalat KOBİ'sine göre ≈ %0,6	Dünya Bankası; İl Tarım ve Orman Md.; TÜİK
Analize ulaşma yolu	TÜBİTAK 1831 mentörlüğü: başvuru ve çözüm ortağı, 6 ay, proje başına ≤ 280 bin TL (%90 hibe)	TÜBİTAK
İklim ve maliyet baskısı	Sektörde her %1 tasarruf ≈ 0,15–0,18 $MtCO_2$/yıl; Nisan 2026'da sanayi doğal gazına ortalama %18,61 zam	Task 1 hesabı; EPDK/BOTAŞ

Kimler etkileniyor?

Doğrudan: 1.000 TEP altındaki gıda-içecek üreticileri (işletme sahibi, bakım ve teknik sorumlu) ve onlar için ilk turu yapan enerji uzmanı veya danışman. **Dolaylı:** bölge ekonomisi (TR33'te imalat istihdamının %17,5'i gıdada), enerji güvenliği (doğal gazın %98'i ithal) ve iklim (Türkiye 2024: 584,5 $MtCO_2e$).

Süreçte ne öğrendim? (Task 1 → Task 4)

- **Kök neden aynı; ilk kullanıcı netleşti.** İlk turun en çok emek isteyen işi belgelerden veriyi toplamak ve doğrulamak. Bu yüzden ürünün ilk kullanıcısı bu işi yapan enerji uzmanı veya danışman, faydalanıcı KOBİ. Uzmanın tesis başına süresi düştükçe aynı uzman daha çok küçük tesise ulaşır.
- **Dil modeli okur, kod hesaplar, insan onaylar.** Task 3 prototipinde dil modeli hem okuyup hem yorumluyordu. Finalde Gemini yalnız belgede yazanı çıkarıyor; toplama ve birim dönüşümünü kod yapıyor, her değer kaynak alıntısıyla onaylanıyor. Dayanak: en iyi dil modeli bile enerji yenileme kararlarında en uygun seçeneği %54,5 oranında buluyor (Shu ve Zhao, 2025).
- **Açık veriyle sıralama sınırlı kaldı.** ABD ITAC etütlerinden eğittiğim model, basit alt sektör sıklığını geçmedi (nDCG@3 0,8191'e karşı 0,8431). Sıralama deneysel tutuldu; ürünün asıl değeri veri toplama ve doğrulanmış hesap.
- **Saha doğrulaması henüz yok.** Task 1'de planlanan 3–5 tesis görüşmesi yapılmadı. Çürütme ölçütü aynen geçerli: tesislerin çoğu kaybın yerini zaten biliyorsa kök neden bilgi değil, finansman veya önceliktir. Pilotta sınanacak.

Kapsam ve başarı ölçütü

İçinde: Manisa ve Ege'de 1.000 TEP altındaki gıda-içecek tesisleri; buhar ve kondens, soğutma, basınçlı hava. **İkinci aşama:** talep azaldıktan sonra kalan düşük sıcaklıklı ısının elektrifikasyonu. **Dışında:** yükümlülüğü olan büyük tesisler, binalar.

Ölçüt: Temsili 9.200 t/yıl konserve tesisinde tek önlemle (kondens geri kazanımı) %3,3 nihai enerji, 58,8 tCO_2/yıl ve ≈ 4.000 m^3/yıl su azalması; 9,7 ay geri ödeme, yani Task 1'deki ≤ 15 ay eşiğinin altında. 12 aylık pilot hedefi: Manisa'da 10 tesiste ilk tur ön inceleme, en az 5'inde uygulama (≈ 300 tCO_2/yıl); uzmanın hazırlık süresinde en az %20 azalma. Hesap ve ölçüm planı PDR'dadır.

Kaynaklar: TÜİK Sanayi Nihai Enerji 2024; ESCON Türk Sanayisinin Enerji Verimliliği Raporu (Ekonomi Gazetesi); Anderson ve Newell (RFF, 2002); ABİGEM/BUTSO (2025); Dünya Bankası P179255 ISR (2024); Manisa İl Tarım ve Orman Md. 2025; TÜİK KOBİ 2024; TÜBİTAK 1831; EPDK/BOTAŞ (Forbes Türkiye, Nisan 2026); TR33 Gıda Sektörü Raporu (2021); SHURA 2025; Shu ve Zhao (arXiv:2509.06307). Tam liste ve hesap notları Task 1 cevap belgesindedir.